Лабораторная работа №4

Морозова Ульяна

22 october 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Ознакомиться с методами включения графики в документы LaTeX, настройкой плавающих объектов, позиционированием изображений и механизмом перекрестных ссылок.

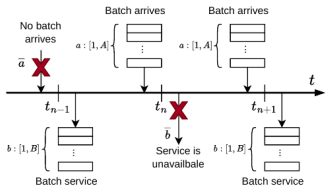
Подключение графики

Для включения графики используется пакет `graphicx`, который добавляет команду `\includegraphics` для вставки изображений.

```
%% The document class with options
\documentclass[a4pape]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{graphicx}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
This picture
\begin{center}
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{time.pdf}
\end{center}
is an imported PDF.
\end{document}
```

This picture



Параметры изображений

С помощью квадратных скобок можно задавать параметры: `width` и `height` (размеры), `angle` (поворот) и `scale` (масштабирование).

```
\section{Task 2}

\begin{center}
    \textbf{Height:} \\
    \includegraphics[height=5cm]{time.pdf}\\

    \textbf{Width:} \\
    \includegraphics[width=7cm]{time.pdf}\\

    \textbf{Angle (поворот на 45 градусов):} \\
    \includegraphics[angle=45, width=5cm]{time.pdf}\\

    \textbf{Scale (масштаб 0.6):} \\
    \includegraphics[scale=0.6]{time.pdf}
\end{center}
```

Height:

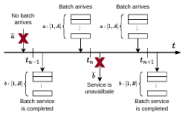


Ширина: \textwidth и \linewidth

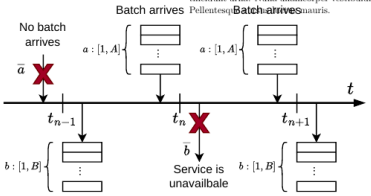
`\textwidth` — ширина всего текстового блока. `\linewidth` — ширина текущей строки (важно при использовании двух колонок `twocolumn`).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

\textwidth (,):



Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



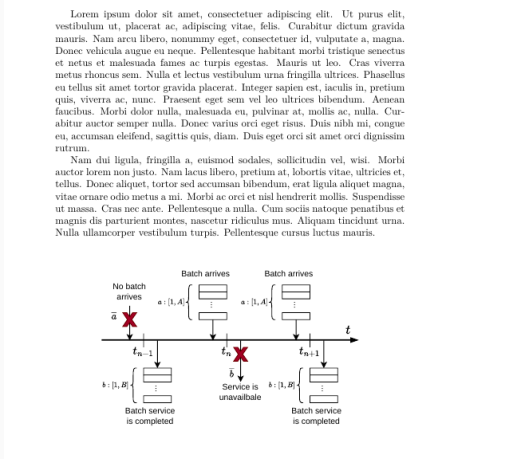
Плавающие объекты

Окружение `figure` и спецификаторы `[htbp]` (here, top, bottom, page) позволяют LaTeX автоматически размещать изображения, чтобы избежать больших пустых пробелов.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\lipsum[1-2] % Заполняем первую страницу текстом

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{time.pdf}
```



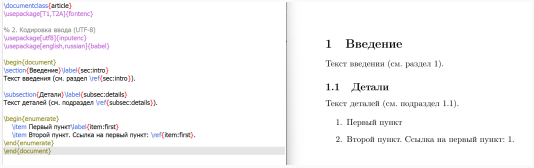
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy

Перекрестные ссылки

Для ссылок используются `\label{...}` и `\ref{...}`. Для корректного отображения номеров требуется **минимум два прогона** компилятора (для записи меток в файл `.aux`).



```
\documentclass{article}
\usepackage[T1,T2A]{fontenc}

% 2. Кодировка ввода (UTF-8)
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian]{babel}

\begin{document}
\section{Введение}\label{sec:intro}
Текст введения (см. раздел \ref{sec:intro}).

\subsection{Детали}\label{subsec:details}
Текст деталей (см. подраздел \ref{subsec:details}).

\begin{enumerate}
    \item Первый пункт\label{item:first}
    \item Второй пункт. Ссылка на первый пункт: \ref{item:first}.
\end{enumerate}
\end{document}
```

1 Введение

Текст введения (см. раздел 1).

1.1 Детали

Текст деталей (см. подраздел 1.1).

1. Первый пункт
2. Второй пункт. Ссылка на первый пункт: 1.

Рис. 1: Перекрестные ссылки, код

Типичные ошибки при `\label`

`\label` всегда привязывается к последнему нумерованному объекту. Если разместить её *до* `\caption` или *после* `\end{equation}`, ссылка укажет на номер раздела, а не на рисунок/формулу.

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1,T2A]{fontenc}

% 2. Кодировка ввода (UTF-8)
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{english,russian}{babel}
\usepackage{graphicx}

\begin{document}
\section{Тестовый раздел}
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \includegraphics[width=0.3\textwidth]{time.pdf}
  \label{fig:wrong}% ОШИБКА: стоит перед caption
  \caption{Рисунок с неправильной меткой}
\end{figure}

Ссылка на рисунок: \ref{fig:wrong}
\end{document}
```

1 Тестовый раздел



Рис. 1: Рисунок с неправильной меткой

Ссылка на рисунок: 1

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[T1,T2A]{fontenc}

% 2. Кодировка ввода (UTF-8)
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{english,russian}{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}

\begin{document}
\section{Формулы}
\section{Formula}
\begin{equation}
  D = b^2-4ac
\end{equation}
\label{eq:wrong} % ОШИБКА: стоит после end{equation}

Ссылка на уравнение: \ref{eq:wrong}
\end{document}
```

1 Формулы

2 Formula

$$D = b^2 - 4ac$$

Ссылка на уравнение: 2

Выводы

Мы научились подключать графические файлы в LaTeX, управлять их размерами и ориентацией, а также освоили работу с плавающими объектами и перекрестными ссылками. Были выявлены типичные ошибки при размещении меток `\label`.